Uždavinys U000021

Uždavinio sąlyga

Lygties $x^2 - 3x - 2 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2. Nesprendę lygties, sudarykite naują kvadratinę lygtį su sveikaisiais koeficientais, kurios šaknys būtų:

$$y_1 = \frac{1}{x_1^2} \quad \text{ir} \quad y_2 = \frac{1}{x_2^2}$$

Atsakymas

Pavyzdžiui, $4y^2 - 13y + 1 = 0$.

Sprendimas

Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = 3$ ir $x_1 x_2 = -2$, todėl abi šaknys nenulinės. Be to, $x_1^2 + x_2^2 = 3^2 - 2(-2) = 13$. Taigi

$$y_1 + y_2 = \frac{x_1^2 + x_2^2}{(x_1 x_2)^2} = \frac{13}{4}, \qquad y_1 y_2 = \frac{1}{(x_1 x_2)^2} = \frac{1}{4}.$$

Lygtis $y^2 - \frac{13}{4}y + \frac{1}{4} = 0$, padauginta iš 4, duoda $4y^2 - 13y + 1 = 0$.